

Applications expansives sur un compact

Une application 1-lipschitzienne inverse est une isométrie bijective

Énoncé de l'exercice

Hypothèses

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, K un compact de E , et $f : K \rightarrow K$ une application vérifiant

$$\forall x, y \in K, \quad \|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\|.$$

À démontrer

f est une isométrie bijective de K sur K , c'est-à-dire :

- f est bijective ;
- $\forall x, y \in K, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$

- 1 Injectivité de f — immédiate.

- ① Injectivité de f — immédiate.
- ② Un **lemme de récurrence approchée**, conséquence de la compacité de K .

- ① **Injectivité** de f — immédiate.
- ② Un **lemme de récurrence approchée**, conséquence de la compacité de K .
- ③ Ce lemme donne : f est une **isométrie** (par l'absurde).

- ① **Injectivité** de f — immédiate.
- ② Un **lemme de récurrence approchée**, conséquence de la compacité de K .
- ③ Ce lemme donne : f est une **isométrie** (par l'absurde).
- ④ Puis : f est **surjective** (grâce à la compacité de $f(K)$).

- ① **Injectivité** de f — immédiate.
- ② Un **lemme de récurrence approchée**, conséquence de la compacité de K .
- ③ Ce lemme donne : f est une **isométrie** (par l'absurde).
- ④ Puis : f est **surjective** (grâce à la compacité de $f(K)$).

La compacité de K intervient à chaque étape clé.

Étape 1 : f est injective

Soient $x, y \in K$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors

$$0 = \|f(x) - f(y)\| \geq \|x - y\| \geq 0,$$

donc $\|x - y\| = 0$, c'est-à-dire $x = y$.

Conclusion

f est injective sur K .

Un fait utile : composition d'applications expansives

Remarque

Pour tout $n \geq 1$, l'itérée $f^n = f \circ \dots \circ f$ (n fois) vérifie encore

$$\forall x, y \in K, \quad \|f^n(x) - f^n(y)\| \geq \|x - y\|.$$

Preuve : récurrence sur n . Vrai pour $n = 1$. Si vrai au rang n , alors pour $u = f^n(x)$, $v = f^n(y) \in K$:

$$\|f^{n+1}(x) - f^{n+1}(y)\| = \|f(u) - f(v)\| \geq \|u - v\| = \|f^n(x) - f^n(y)\| \geq \|x - y\|.$$

La suite $(\|f^n(x) - f^n(y)\|)_n$ est croissante

Fixons $x, y \in K$ et notons, pour $n \geq 0$:

$$a_n := \|f^n(x) - f^n(y)\|.$$

En appliquant l'hypothèse à $u = f^n(x)$, $v = f^n(y)$:

$$a_{n+1} = \|f(f^n(x)) - f(f^n(y))\| \geq \|f^n(x) - f^n(y)\| = a_n.$$

La suite $(a_n)_{n \geq 0}$ est **croissante**, et bornée (car K est compact, donc borné) : elle converge.

Lemme clé (récurrence approchée)

Lemme

Soient $x, y \in K$ et $\varepsilon > 0$. Il existe un entier $m \geq 1$ tel que

$$\|f^m(x) - x\| < \varepsilon \quad \text{et} \quad \|f^m(y) - y\| < \varepsilon.$$

C'est ici que la **compacité de K** intervient de façon essentielle.

Démonstration du lemme (1/2)

Considérons la suite $(f^n(x), f^n(y))_{n \geq 0}$ à valeurs dans $K \times K$.

$K \times K$ est compact (produit de compacts), donc cette suite admet une sous-suite convergente, donc de Cauchy : il existe une suite strictement croissante d'entiers $(n_k)_k$ telle que, pour tout $\eta > 0$, il existe k_0 tel que pour tous $l > k \geq k_0$:

$$\|f^{n_l}(x) - f^{n_k}(x)\| < \eta \quad \text{et} \quad \|f^{n_l}(y) - f^{n_k}(y)\| < \eta.$$

Démonstration du lemme (2/2)

Fixons $l > k \geq k_0$ et posons $m = n_l - n_k \geq 1$. Comme f^{n_k} est expansive, appliquée à $u = f^m(x)$ et $v = x$:

$$\|f^{n_k}(f^m(x)) - f^{n_k}(x)\| \geq \|f^m(x) - x\|.$$

Or $f^{n_k}(f^m(x)) = f^{n_k+m}(x) = f^{n_l}(x)$, donc

$$\|f^m(x) - x\| \leq \|f^{n_l}(x) - f^{n_k}(x)\| < \eta.$$

De même, $\|f^m(y) - y\| < \eta$.

En prenant $\eta = \varepsilon$, on obtient $m \geq 1$ avec $\|f^m(x) - x\| < \varepsilon$ et $\|f^m(y) - y\| < \varepsilon$. ■

Étape 2 : f est une isométrie

Supposons par l'absurde qu'il existe $x, y \in K$ avec $\|f(x) - f(y)\| > \|x - y\|$, et posons

$$\varepsilon_0 := \|f(x) - f(y)\| - \|x - y\| > 0.$$

Comme (a_n) est croissante, $a_n \geq a_1 = \|x - y\| + \varepsilon_0$ pour tout $n \geq 1$.

Par le lemme, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $m \geq 1$ tel que $\|f^m(x) - x\| < \varepsilon$ et $\|f^m(y) - y\| < \varepsilon$.
On écrit

$$f^m(x) - f^m(y) = (f^m(x) - x) + (x - y) + (y - f^m(y)),$$

ce qui permet d'appliquer l'inégalité triangulaire :

$$a_m = \|f^m(x) - f^m(y)\| \leq \|x - y\| + \|f^m(x) - x\| + \|f^m(y) - y\| < \|x - y\| + 2\varepsilon.$$

Étape 2 : conclusion

On obtient donc, pour ce $m \geq 1$:

$$\|x - y\| + \varepsilon_0 \leq a_m < \|x - y\| + 2\varepsilon.$$

D'où $\varepsilon_0 < 2\varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire (on peut prendre $\varepsilon < \varepsilon_0/2$), c'est une contradiction.

Conclusion

$$\forall x, y \in K, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

f est une isométrie.

Étape 3 : $f(K)$ est compact

Une isométrie est en particulier 1-lipschitzienne, donc **continue**.

K étant compact et f continue, l'image $f(K)$ est compacte, donc **fermée** dans E .

Étape 4 : f est surjective

Soit $x \in K$. D'après le lemme (appliqué avec $y = x$), pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $m \geq 1$ tel que

$$\|f^m(x) - x\| < \varepsilon.$$

On construit ainsi une suite $(m_j)_j$ d'entiers ≥ 1 telle que $f^{m_j}(x) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x$.

Or, pour tout j , comme $m_j \geq 1$:

$$f^{m_j}(x) = f(f^{m_j-1}(x)) \in f(K).$$

Donc x est limite d'une suite de points de $f(K)$. Comme $f(K)$ est **fermé**, $x \in f(K)$.

Conclusion

$f(K) = K$: f est surjective.

- f est **injective** (immédiat) ;
- f est **surjective** (étape 4) ;
- f est une **isométrie** : $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ pour tous $x, y \in K$ (étape 2).

Résultat

f est une isométrie bijective de K sur K . ■

Pourquoi la compacité est-elle essentielle ?

- Elle permet d'extraire des **sous-suites convergentes** (donc de Cauchy) dans $K \times K$ — c'est le cœur du lemme de récurrence approchée.
- Elle assure que $f(K)$ est **fermé**, ce qui permet de passer d'une adhérence à une appartenance : $x \in \overline{f(K)} \Rightarrow x \in f(K)$.
- Sans compacité, le résultat est **faux** : prenons $K = [0, +\infty) \subset \mathbb{R}$ (fermé mais non borné, donc non compact) et $f(x) = x + 1$. Alors $\|f(x) - f(y)\| = |x - y|$ (l'hypothèse est vérifiée, avec égalité), mais f n'est pas surjective : 0 n'a pas d'antécédent dans K .

Merci pour votre attention !